Lesson 7: テレメトリ + ステップ応答

Telemetry + Step Response

StampFly Workshop

今日のゴール / Today's Goal

目標

WiFi テレメトリでステップ応答データを取得し、制御性能を分析する

- ステップ応答とは何か
- 立ち上がり時間・オーバーシュート・整定時間
- `sf log wifi` でデータ取得

ステップ応答 / Step Response

テレメトリ API

関数	説明	引数
`telemetry_send(name, val)`	テレメトリ送信	名前, float 値
`led_color(r, g, b)`	LED 色設定	各 0–255

実験手順

1. ホバリング状態でステップ入力を自動付加
2. `sf log wifi` でリアルタイム記録
3. CSV を分析して性能指標を計測

実習: ステップ応答実験 / Hands-on

```
// Step response: 2s wait -> 1s step -> 1s recovery
float step_rate = 0.5f;   // Step amplitude [rad/s]
uint32_t delay  = 800;    // 2s at 400Hz
uint32_t dur    = 400;    // 1s step
float roll_step = 0.0f;
if (elapsed >= delay && elapsed < delay + dur)
    roll_step = step_rate;  // Step ON!
float roll_target = roll_step;  // Override stick
// Send telemetry at 400Hz
ws::telemetry_send("step_target", roll_step);
ws::telemetry_send("step_actual", ws::gyro_x());
// LED: red during step, green otherwise
if (roll_step > 0) ws::led_color(50, 0, 0);
else               ws::led_color(0, 50, 0);
```

student.cpp (excerpt)

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ `sf log wifi` でデータを取得できた
- ☐ 波形でオーバーシュートを確認
- ☐ 整定時間を計測（目安: 0.3s 以内）

次のレッスン

Lesson 8: モデリング — 運動方程式からミキサーを導出